# Frontend Developer Portfolio

## JUNSEOK PARK

데이터를 단순히 보여주는 것이 아니라,
사용자가 빠르게 이해하고 판단할 수 있도록
구조화하고 시각화하는 프론트엔드 개발자입니다.

GitHub 링크

# JUNSEOK PARK

데이터 시각화 프론트엔드 개발자

## 기술 스택

- React, JavaScript, HTML/CSS
- Python, Streamlit
- Django, REST API
- Git, Figma

## 핵심 역량

데이터 기반 UI 설계

비교/탐색 중심 대시보드

인터랙티브 UI 구현

정보 구조 설계

# Contents


## 01 HARI

AI 인플루언서 'HARI' 기반 인터랙티브 캐릭터 플랫폼 프로젝트

## 02 데이터 시각화

Short-Cut AI · Churn Simulation · Lemon Scanner

# HARI

GPT-SoVITS 기반 전문 AI 성우 캐릭터 개발 프로젝트
전 스택 개발 및 품질 평가 자동화 시스템 구축
기존에는 SNS별로 분산된 데이터를 개별적으로 확인해야 했지만, 관리자 대시보드를 통해 핵심 지표를 한 화면에서 통합적으로 확인할 수 있도록 개선했습니다.

## AI / 품질 평가

- Golden Dataset 100% — 54개 항목 전 카테고리 통과
- LLM Judge 평균 4.27/5.00 — GPT-4o 기반 자동 품질 평가
- TTS Similarity 0.9636 — 전문 성우 40문장 기반 음성 학습
- LSD 9.27 — 고품질 음성 재현

## 백엔드 / 인프라

- WebSocket 5명 동시 접속 0% 에러 — 부하 테스트 통과
- 응답 TTFT p50 3.7s — 사람처럼 느껴지는 응답 속도
- GitHub Actions → AWS EB 자동 배포 CI/CD 구축
- LangGraph 세션 격리 버그 수정 — context overflow 문제 해결

### 핵심 기술

React WebSocket Django AWS

GPT-SoVITS LangGraph

## 주요 성과

**0.9636**
TTS 음성

**통합**
대시보드

**실시간**
RAG 채팅

**LoRA**
이미지 일관성

## 문제 해결

**문제:** 외부 SNS API의 OAuth2 토큰 만료 및 장기 토큰 갱신 문제로 인해 데이터 조회가 실패하는 상황이 발생했습니다

**해결:** 플랫폼별 토큰 재연동 및 갱신 흐름을 분리 설계하고, 인증 상태를 관리하는 로직을 추가했습니다

**결과:** 통계 조회 실패 상황과 수동 재로그인 부담을 줄였으며, 플랫폼별 상태 안내 및 오류 fallback 처리를 통해 관리자 페이지의 운영 안정성을 높였습니다

# 프론트엔드 개발

## 관리자 대시보드

- 방문자, 채팅 수, RPG 플레이 지표를 포함한 핵심 KPI를 카드 형태로 구성하고, SNS 지표를 포함한 총 6개 주요 지표를 체계적으로 정리
- 약 7개 내외의 차트를 통해 기간별 추이를 시각화하고, 일/주/월/년 단위 필터와 플랫폼별 지표 탭 제공
- YouTube Data API 및 Analytics API, Instagram Graph API, TikTok API를 연동해 외부 SNS 지표를 통합적으로 확인
- 약 14~15개의 관리자용 통계 및 연동 엔드포인트를 분리 구성하고, OAuth 인증 시작·콜백·상태 관리 흐름을 구조화
- 실시간 채팅 UI — WebSocket 스트리밍

## 관리자 화면 구조

- 관리자 페이지를 대시보드 1개와 모델별 목록 및 상세 화면으로 분리하여 약 14개 내외의 커스텀 관리자 화면 구성
- base_site.html, change_list.html, change_form.html을 공통 템플릿으로 사용하고, 모델별 커스텀 파일을 분리해 확장성과 유지보수성을 고려한 구조로 설계

## 서비스 UI

- React 롤플레이 모듈 — TypeScript + Vite 독립 빌드
- 멀티페이지 서비스 UI — 10개 페이지 Django 템플릿 기반
- 실시간 채팅 인터페이스 — WebSocket 기반 스트리밍 UI 구현

### 역할

프론트엔드 담당으로 관리자 페이지 설계와 UI 구현을 주도했습니다.
대시보드, 관리자 관리 화면, 사용자 인터페이스 전반을 직접 설계·구현하며 서비스의 핵심 화면을 구축했습니다.
특히 데이터 시각화와 정보 구조 설계를 통해 복잡한 데이터를 사용자 관점에서 직관적으로 전달하는 데 집중했습니다.
그 결과, 관리자 기능의 활용성과 데이터 이해도를 높이는 UI를 구현했습니다.

### 성과

**14개**
관리자 화면

**7개**
데이터 차트

**6개**
KPI 지표

**3개**
SNS 플랫폼

# Short-Cut AI

아이디어 기반 특허 침해 리스크 분석 및 시각화 서비스

## 핵심 시각화

- Guardian Map — grading_score 기반 위협 공간 시각화 (CRITICAL THREAT / COLLISION ZONE / HIDDEN RIVAL / SAFE DISTANCE 4단계)
- 분석 메트릭 카드 — 유사도 점수(0~100), 침해 리스크 레벨, 참조 특허 수
- 6탭 구조화 분석 인터페이스 (종합 리포트 / 특허 지형도 / 유사도 분석 / 침해 리스크 / 회피 전략 / 구성요소 대비표)
- PDF 및 Markdown 분석 보고서 자동 생성

## 성과

**83.1%**
Pass Rate

**69/83건**
Golden Dataset

**[평가 결과]**

**83.1% Pass Rate** 달성 (목표 80% 초과)

**[평가 기준]**

DeepEval 기준 — **Faithfulness ≥ 0.6, Answer Relevancy ≥ 0.6**

**[데이터셋]**

Golden Dataset **83건 중 69건 통과**

### 평가 요약

- RAG 응답 품질 평가 수행
- Faithfulness / Relevancy 기반 검증
- Golden Dataset 기반 테스트

## 문제 해결 요약

특허 분석 RAG 시스템의 응답 품질을 평가하기 위해 **Golden Dataset 83건** 기준으로 DeepEval 테스트를 수행하고, **Pass Rate 83.1%**를 달성했습니다.

**[평가 기준]**

- **Faithfulness**: 답변이 검색된 특허 컨텍스트에 근거하는지 검증
- **Answer Relevancy**: 답변이 질문 의도에 맞는지 평가

  → 두 지표 모두 **0.6 이상**일 경우 통과

**[평가 방식]**

- Golden Dataset의 query를 입력하여 실제 RAG 분석 수행
- 생성된 답변과 검색된 특허 컨텍스트 기반으로 품질 평가
- 근거 기반 응답 여부와 질문 적합성을 동시에 검증

**[개선 방법]**

- 프롬프트 제약 강화 (허위 생성 방지 및 근거 기반 응답 유도)
- 평가 threshold **0.7 → 0.6**으로 조정하여 false negative 감소
- outlier 데이터 제거로 평가 데이터 품질 개선
- query rewrite 및 저품질 결과 필터링으로 응답 정확도 향상

query rewrite 및 지침 준수로 응답 안정성 향상

**[결과]**

- Golden Dataset **83건 중 69건 통과** (Pass Rate **83.1%**)
- 근거 기반 응답 안정성 및 질문 적합도 모두 개선

# Churn Simulation

통신사 고객 이탈 원인 분석 및 방어 전략 시뮬레이션 대시보드

## 핵심 시각화

- 이탈 원인별 분석 차트 (고객센터 지연, 국제전화 요금, 통화 패턴)
- 전략별 방어율 설정 슬라이더 (CS 불만 케어, 국제전화 할인, 요금제 전환점)
- Before/After 시뮬레이션 그래프 — 14.1% → 10.5% 이탈률 감소 시각화
- KPI 실시간 변화 — 예상 이탈률, 월 매출 회복 메트릭 카드

## 시뮬레이션 결과

**14.1% → 10.5%**
이탈률 감소

**$10,160**
월 매출 회복

### 문제 해결

단순 예측 모델 → 이탈 원인 분석과 시뮬레이션을 결합해
전략별 이탈률 변화와 매출 영향을 정량적으로 검증할 수 있는
의사결정 지원 시스템으로 개선

# Lemon Scanner

자동차 리콜 데이터를 시각화하여 사용자가 차량별 리스크를 비교·탐색할 수 있도록 만든 대시보드

## 핵심 시각화

- 차량 비교 UI 설계 및 구현
- 브랜드별 리콜 건수 비교 차트
- 결함 키워드 워드클라우드

## 성과

- 브랜드 5건 이상 기준 시정률 필터링을 적용하여 소표본 데이터로 인한 왜곡을 방지하고 분석 신뢰도를 확보했습니다
- 25개 키워드 사전 태깅을 통해 자연어 기반 리콜 사유를 구조화된 검색 데이터로 변환하여 사용자가 원하는 결함 유형을 빠르게 탐색할 수 있도록 개선했습니다
- st.cache_data(ttl=3600)를 적용하여 반복적인 DB 쿼리를 제거하고 데이터 조회 효율을 개선했습니다

## 문제 해결

## 문제 해결 01

**[문제]**

리콜 건수가 적은 소표본 브랜드의 시정률이 실제보다 과대평가되어 전체 브랜드 비교 분석 시 **데이터 왜곡**이 발생했습니다.

**[해결]**

통계적 신뢰도 확보를 위해 브랜드별 리콜 건수 **5건 이상** 기준을 설정하고, 해당 기준을 충족하는 브랜드만 필터링하여 비교 대상으로 선정했습니다.

**[결과]**

통계적으로 유의미한 데이터만 표시하여 **브랜드 간 비교 정확도**와 **분석 신뢰도**를 향상시켰습니다.

## 문제 해결 02

**[문제]**

리콜 사유가 비정형 자연어 텍스트로 저장되어 있어 사용자가 특정 결함 유형(예: EGR, 냉각수, 배기가스 등)을 **검색 및 필터링**하기 어려웠습니다.

**[해결]**

리콜 데이터 분석을 통해 **25개 핵심 키워드 사전**을 구축하고, 각 리콜 사유에 관련 키워드를 자동 태깅하는 프로세스를 적용했습니다.

**[결과]**

비정형 텍스트를 **검색 가능한 구조화 데이터**로 변환하여 결함 유형별 탐색 효율을 높이고, 사용자 경험을 개선했습니다.